土壤的形成：从一块石头到一捧黑土——五大因素＋一本剖面账

地理5.2 · "地球上的植被与土壤"模块第二件（第五章 第2节·**必修一节件线末件**）· 前面已学：5.1 主要植被与自然环境 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：5.1＋1.x岩石圈常识 · 预计45分钟

开场 寻乌的古民居，为什么偏爱"富硒土壤"？

教材p128【探究】照录：寻乌位于**赣东南边陲**，地处武夷山与九连山余脉相交处，这里群山拱卫，古代交通闭塞，人烟稀少。然而，在寻乌的群山中，却隐藏着许多造型奇特的古民居。一些规模较大的古民居，还建有密布箭孔的碉楼。那么，人们为什么选择在这里定居，并修建了这些建筑呢？原来，在寻乌的山脉中，分布着**富含硒元素的岩石**，山中溪流将硒元素源源不断地运送到山间盆地，最终形成了**富硒土壤**。这种独特的土壤，再加上良好的气候资源，使得当地出产的农产品不仅产量较高，而且品质优良。适宜耕种的自然条件，在农耕时代吸引了一批批山外的百姓……为了家族的集聚，也为了防备旧时的匪患，这些迁入的居民，才修建了一座座防卫森严的巨型围屋（图5-17寻乌古民居）。两问：**①吸引人们定居的原因有哪些？②寻乌富硒土壤是怎样形成的？议一议，影响土壤形成的因素有哪些？**——本节答它：认识土壤、拆解五大成土因素、学会读土壤剖面。

读完这节你能

① 背出**土壤定义**（陆地表面·一定肥力·能够生长植物·疏松表层）；② 列全**五大成土因素**并各说一句机理（母质/气候/生物/地形/时间＋人类活动）；③ 会画会读**土壤剖面六层序**（有机→腐殖质→淋溶→淀积→母质→母岩）；④ 用"森林vs草原"两条剖面差异解释**腐殖质分布**；⑤ 道库恰耶夫学说缺谁补谁（人类活动）。

预备 30秒备齐旧工具

talk ① 5.1刚学的**植被—环境双向记账**（生物因素的前情）；② 岩石→风化物的直觉（物理崩解＋化学分解）；③ "因果链"写法（5.1六环链同款）；④ 纵断面＝切蛋糕看截面。新

术语先给白话：**肥力**= simultaneous 供给水养分气热的能力；**腐殖质**=微生物把残体"腌"成的黑褐色养分库。

第一步 土壤是什么＋成土因素总起（p129原文照录）

【教材p129原文】 土壤是指**陆地表面具有一定肥力，能够生长植物的疏松表层**。土壤为植物光合作用提供并协调**水分、养分、温度、空气**等营养条件，是**人类生存的物质基础**。——一、成土因素：土壤是在地球表面各种自然因素综合作用下产生的，土壤形成的自然因素主要包括**成土母质、气候、生物、地形和时间**等，**人类活动**在土壤形成过程中也起着重要作用。

【教材p129（一）成土母质照录】 在温度变化、水、大气及生物的影响下，地表或接近地表的岩石原地发生的破坏作用，称为**风化作用**。风化作用使岩石破碎，形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤，故称风化物为**成土母质**。成土母质是**土壤的初始状态**，在气候与生物的长期作用下，成土母质逐渐转变成可生长植物的土壤。成土母质在很大程度上**决定着土壤的物理和化学性质**。（图5-18土壤与其他自然地理要素的关系示意：降水·矿物颗粒/水分/空气·地表径流·有机残留物·土壤微生物·风化基岩·裂隙·地下径流·固体基岩＋人物气泡"成土母质与土壤有何区别和联系呢？"——**母质无肥力、土壤有肥力；母质是土壤的"前身"**）

talk·阅读照录（p130·成土母质的粒度与化学成分） 成土母质的**粒度**与土壤质地关系密切：发育在颗粒较细母质上的土壤，质地一般较细，含**粉砂和黏粒较多**，含砂粒较少；颗粒较粗母质上的土壤，质地一般较粗，含**砂粒较多**。成土母质的**化学成分**，在很大程度上决定着土壤中的化学元素和养分。例如，**基性岩（二氧化硅含量45%~52%的岩浆岩）**母质上的土壤，其铁、锰、镁、钙的含量显著高于**酸性岩（二氧化硅含量65%以上）**母质上的土壤，其中**钙的含量最高**，而硅、钠、钾的含量则低于酸性岩母质上的土壤。

第二步 气候与生物：土壤的"发动机"和"搬运工"（p130-131照录）

红框·（二）气候（p130原文）：气候直接影响土壤的**水热状况**和土壤中**物理、化学过程的性质与强度**。通常情况下，**温度每增加10℃，化学反应速率平均增加1~2倍。温度**

从0℃增加到50℃，化合物的分解速率约增加7倍。在常年温暖湿润的气候条件下，微生物活动旺盛，全年都能分解有机质，使**有机质含量趋于减少**。降水和风对土壤形成也有重要影响。

talk·阅读照录（p130·温度与土壤有机质） 土壤有机质多集中在**土壤表层**，它是土壤的重要组成部分，直接影响土壤肥力的形成和发展。土壤有机质包括遗留在土壤中的**生物残体**，以及经过土壤微生物的生物化学作用所形成的**腐殖质**。**腐殖质是土壤有机质的主要组成部分**。**低温有利于土壤中有机质的保存**。我国东北地区四季分明，夏秋多雨，植物繁茂，地上和地下均有大量有机残体进入土壤；冬季漫长寒冷，土壤冻结时间长，微生物活动受到抑制，有机质分解缓慢，并转化成大量腐殖质累积于土体上部，形成土质肥沃的**黑土**。**黑土有机质含量为3%~10%**，有利于农作物的生长。

【教材p130-131（三）生物照录】 生物是**土壤有机质的来源**，也是土壤形成过程中**最活跃的因素**，土壤肥力与生物作用密切关联。在适宜的日照和湿度条件下，岩石表面滋生出**苔藓类生物**，它们依靠雨水中溶解的微量矿物质得以生长，同时产生大量分泌物，对岩石进行**化学、生物风化**。随着苔藓的大量繁殖，生物与岩石之间的相互作用日益加强，岩石表面慢慢地形成了土壤。此后，一些高等植物在"年幼"的土壤上逐渐生长起来，进一步促进土壤的形成。（人物气泡：植被类型能直接影响土壤形成方向——**大兴安岭、小兴安岭一带的暗棕壤，是在针阔叶混交林下形成的**）

talk·阅读照录（p131·生物与土壤有机质） 绿色植物有选择地吸收母质、水体和大气中的养分，并通过光合作用制造有机质，然后以**枯枝落叶和残体**的形式，将有机养分再归还地表。不同的植被类型，有不同的养分归还方式，所形成土壤的**有机质含量也是不同的**。**森林土壤的有机质含量一般低于草地**——草类**根系茂密且集中在近地表**的土壤中，为土壤表层提供了大量有机质；树木的**根系分布很深**，直接提供给土壤表层的有机质不多，主要以枯枝落叶的形式将有机质归还地表。动物除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质外，有些动物如**蚯蚓、白蚁**等，还可通过对土体的搅动，改变土壤结构和孔隙度等。**微生物**则主要通过对有机残体的分解、转化以及腐殖质的合成，来促进成土过程。（图5-19乔木发达的根系）

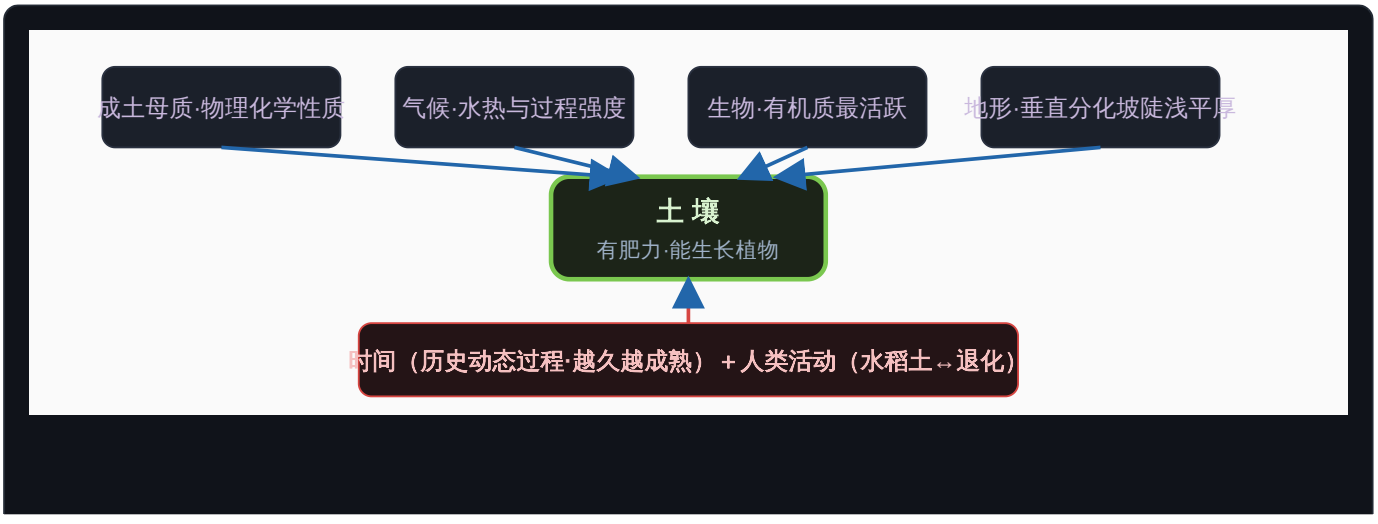
第三步 地形·时间·人类活动＋五因素总账（p132-133照录）

【教材p132（四）其他因素照录】 除上述因素外，**地形和时间**也是土壤形成的重要因素。地形对土壤的影响主要表现在以下方面：在山区，随着地势的升高，土壤的组成成分和理化性质均发生显著的**垂直分化**；在**陡峭的山坡**上，地表疏松物质的**迁移速率较快**，很难发育成深厚的土壤；在**平坦的地方**，地表疏松物质的侵蚀速率较慢，成土母质能在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成**深厚的土壤**。

talk·阅读照录（p132·人类活动与土壤） 人类活动对土壤的影响，分为**积极的和消极的两大方面**。积极的影响如培育出一些肥沃、高产的耕作土壤，以**水稻土**为代表。水稻土是在**长期栽培水稻，灌溉浸淹**条件下发育而成的土壤。人们年复一年地在土壤上进行**泡水耕耘，排水晒田，精整田面，轮作施肥**，使土壤耕作层具有一种特殊的**软糊度**，有利于水稻须根的发展。典型水稻土的耕作层呈**深灰色，锈色条纹多**；其下为**犁底层**，紧密坚实，有锈色斑点。水稻土广泛分布于**亚洲南部**及欧洲、美洲、非洲、大洋洲等洲的部分地区，我国的水稻土主要分布于**长江流域和华南一带**，华北、东北分布则相对分散。水稻土的肥力，因其所分布的环境条件和管理水平而各异。不合理的人类活动可对土壤造成消极的影响，导致**土壤退化**，如**肥力下降、水土流失、盐渍化、荒漠化、土壤污染**等。

红框·五因素总账（p132原文） **成土母质、气候、生物和地形都是土壤形成发育的空间因素。时间**作为一个重要的成土因素，反映的是土壤形成发育的**历史动态过程**。在适宜的气候条件下，**发育的时间越长，土壤就越成熟**。

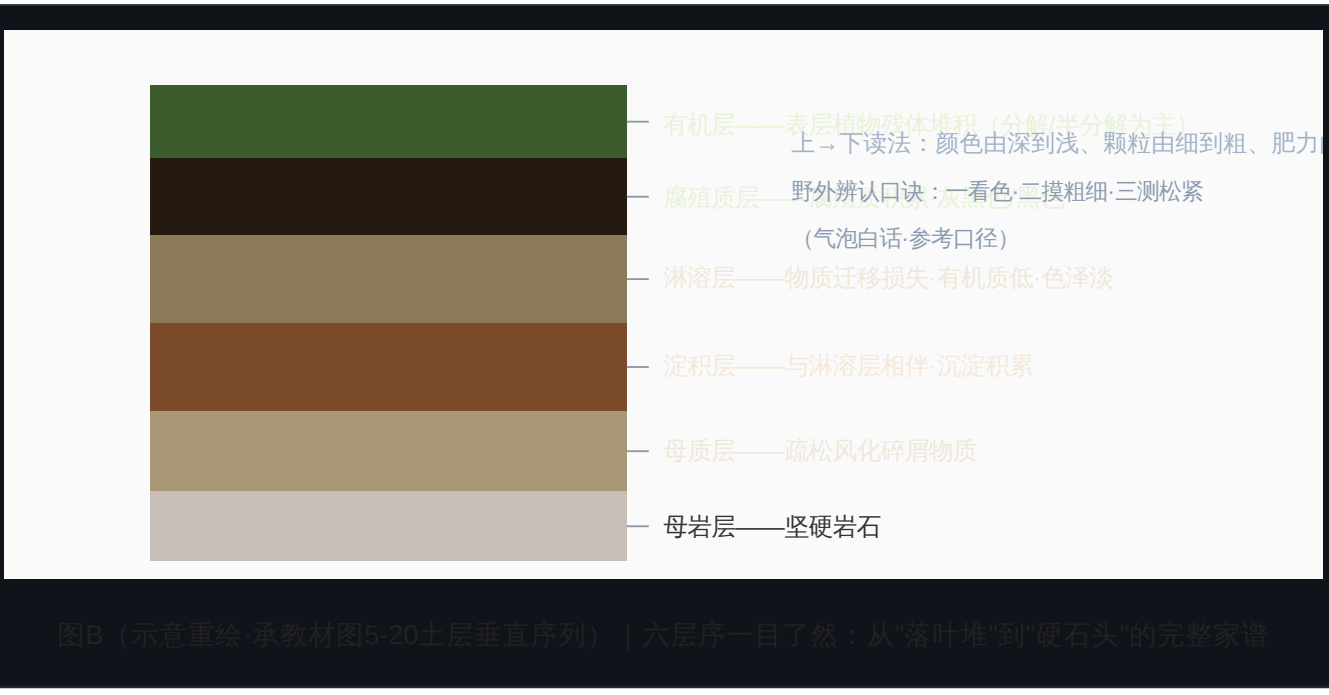
坑点·"空间因素"与"时间因素"是两本不同的账 母质/气候/生物/地形回答"**在哪儿、由什么、被谁**"造就（空间账）；时间回答"**养了多少年**"（历史账）——同一母质在湿热区几十年即可"成熟"，寒漠区上千年仍"年幼"。答题先分账再落笔，勿混。



图A（示意重绘）｜五大成土因素+人类活动总账：四大空间因素自上而下汇入土壤，时间与人类活动自下而上改写进度与方向

第四步 二、土壤剖面：一竖刀切开的"地质千层饼"（p133-135照录）

【教材p133原文】 土壤剖面是指**从地面垂直向下的土壤纵断面**，由一些形态特征各异的、大致与地面平行展布的**土层**所构成。土层通常可分为**有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层和母岩层**。**有机层**是土壤表层的植物残体堆积层，以分解和半分解的有机质为主。**腐殖质层**是土壤腐殖质积累而形成的暗色土层，呈灰黑色或黑色。**淋溶层**是由于淋溶作用使得物质迁移和损失的土层，有机质含量低，色泽较淡。**淀积层**常与淋溶层相伴存在，是土壤物质沉淀、积累的层次。**母质层和母岩层**是土壤形成发育的原始物质基础，母质层为疏松的风化碎屑物质，母岩层为坚硬的岩石。（图5-20土壤剖面的土层垂直序列＋人物气泡"野外观察中，怎么区分这些土层呢？"——按**颜色深浅+颗粒粗细+松紧程度**逐层辨认）



图B（示意重绘·承教材图5-20土层垂直序列）｜六层序一目了然：从"落叶堆"到"硬石头"的完整家谱

talk·阅读照录（p134·森林土壤和草原土壤剖面） **森林土壤**是指森林植被下发育的土壤，一般分布于湿润和半湿润地区，从亚寒带到热带均有广泛分布；在我国主要分布于**东半部广大地区**，西部山地的一定高度上也有分布。森林植被下，有机质主要以**地表枯枝落叶**的形式进入土壤，因而**腐殖质明显地集中在土壤表层，向下突然减少**。（图5-21我国棕壤、红壤的分布及其土壤剖面：**棕壤**发育在**温带落叶阔叶林**下，剖面具有**鲜棕色的淀积层**，土层较厚，

质地黏重，表层有机质含量高，自然肥力较高；**红壤**发育在**亚热带常绿阔叶林**下，剖面呈均匀的**土红色**，有机质分解快、流失多，腐殖质少，质地较黏重，肥力较低）

talk·阅读照录（p135·草原土壤）　**草原土壤**是指草原植被下发育的土壤，主要分布在**温带和热带的大陆内部**，我国的草原土壤主要分布在**小兴安岭和长白山以西、长城以北、贺兰山以东**的广大地区。由于气候较干旱，**除黑土外，土壤下部均有明显的钙积层**，有机质主要以**根系**的形式进入土壤，**腐殖质含量自表层向下逐渐减少**。（图5-22我国黑土、黑钙土的分布及其土壤剖面：**黑土**发育在**草甸草原植被**下，具有深厚而肥沃黑土层，有机质含量丰富，土壤肥力高，表层疏松，通气透水，底土黏重，保水保肥，土壤结构良好，易于耕作；**黑钙土**是**温带大陆性气候和草原植被**下发育的暗黑色土壤，剖面上部具有深厚的腐殖质层，自然肥力较高，结构良好）



图C（示意重绘·承教材p134-135阅读）｜一图看懂"归还方式"怎么写进剖面：落叶表聚 vs 根系渐减（黑土是草原土壤里的"优等生例外"）

节末自测　教材活动题原题全答（p132·p133·p135-136）

活动1（p132）：有人认为，热带地区的土壤比温带和寒带地区的要深厚，土壤有机质含量也要丰富。这种说法有道理吗？说明你的判断理由。不成立（说法片面）：热带虽水热充足、生物量大，但**微生物活动旺盛，全年都能分解有机质，使有机质含量趋于减少**（p130原文）——低温反而利于有机质保存（东北黑土3%~10%即证）；且热带**淋溶强烈**、养分易流失。故热带土壤**有机质含量一般低于温带和寒温带**，"深厚"也非必然（陡坡迁移快难深厚）。判据=**分解与积累的对比账**，不是"越热越肥"。

活动2（p132）：比较黄河三角洲冲积土、青藏高原寒漠土和江南丘陵红壤，说明哪一类土壤的发育程度较好。黄河三角洲冲积土发育程度较好：三角洲**地形平坦**（侵蚀慢·母质稳定发育成深厚土壤）、**冲积母质细腻深厚**（粉砂黏粒多）、沉积持续补给、水热条件适中且有人类耕作培育——时间账与空间账俱佳。**青藏高原寒漠土**最差：气候高寒（化学过程弱·生物少）·成土极缓慢；**江南丘陵红壤**居中：湿热淋溶强·黏重贫瘠·腐殖质少。（发育程度=剖面成熟度·参考解答口径）

活动3（p133·道库恰耶夫土壤形成因素学说）：(1)各成土因素相互影响、相互制约举例说明。(2)学说没考虑哪个因素？简述其深刻影响。(1)示例：**气候↔生物**——湿热气候微生物活跃、分解快（有机质少），寒凉气候抑制分解（黑土累积）；**生物→母质**——苔藓分泌物化学风化岩石成土；**地形↔气候**——山地垂直气候带造就土壤垂直分化（p132地形条）；**母质→土壤质地与化学成分**（粒度/基性酸性岩）。(2)没考虑**人类活动**：积极面培育**水稻土**等耕作土壤（软糊度犁底层）；消极面致**土壤退化**（肥力下降·水土流失·盐渍化·荒漠化·土壤污染）——现代土壤学必补一元（回链p132阅读原文）。

活动1（p135-136·土壤类型判识）：读图5-23海南岛土壤类型分布、图5-24海南岛地形及年降水量分布三问。(1)**环状/半环状分布**：围绕中部山地，由沿海向内陆随海拔与水热变化——沿海平原**水稻土**→台地**砖红壤/赤红壤**→山地**黄壤**，西南部沿海一角**燥红土**。(2)**燥红土在西南部**：五指山挡夏季风——西南部为**雨影区**，年降水量低（图5-24 thousand mm线以下）·干热·稀树草原环境→发育燥红土。(3)海南虽处热带季风气候，但**五指山等山地海拔高**，山地垂直水热变化（气温较低、多云雾水分较好）→发育出**亚热带性质的黄壤**（回链5.1垂直分带法则）。

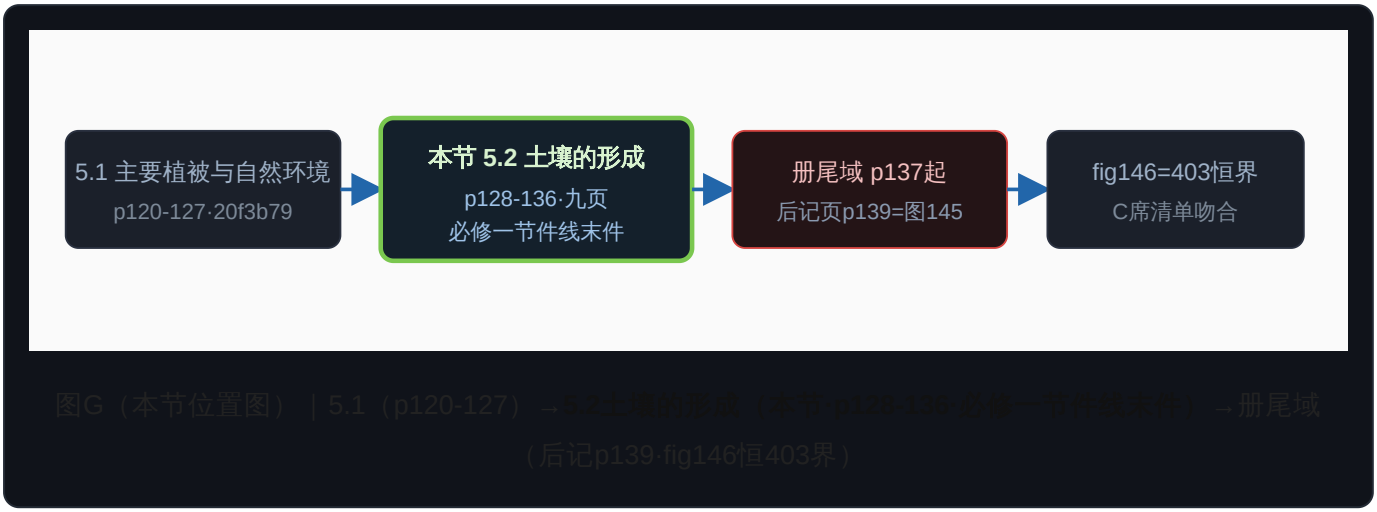
活动2（p136·泰国培地茅改良泥岩土壤）：(1)泰国的气候类型及其特征。(2)在泰国泥岩地区，为什么要种植培地茅？(1)**热带季风气候**：全年高温，分**雨季、旱季**两季，降水集中于雨季。(2)泥岩土壤**遇水成泥浆、干燥硬实结块**，植物根系极大受害难以存活；培地茅**根系茂密**（图5-26），第一阶段雨季前密集种植→根系穿插改良土壤结构（增孔隙、防泥浆化、固土保水）；第二阶段长成后挖除培地茅、植入果树树苗——以**生物措施改良土壤理化性质**，为果树"铺路"。（参考解答口径）

收口 复述体三问

① 成土母质和土壤，差别到底在哪？母质=**风化物·初始状态·无肥力**（只有物理化学性质）；土壤=**有肥力·能生长植物**——从母质到土壤，要过"气候＋生物"两道长期工序（回收锚：第一步box+气泡白话）。

② 同在草原，为什么黑土成了"优等生"？黑土发育在**草甸草原**：夏秋繁茂输入大＋冬季冻结分解慢＋腐殖质累积厚（3%~10%）——"输入大、消耗慢"两头占优（回收锚：图C对比柱）。

③ 道库恰耶夫学说今天要补谁？人类活动——一念之间可造水稻土、也可荒漠化盐渍化（回收锚：活动3(2)＋p132阅读）。



图G（本节位置图）｜5.1（p120-127）→ 5.2 土壤的形成（本节·p128-136·必修一节件线末件）→ 册尾域（后记p139·fig146恒403界）

考位锚（T11）·高考怎么考

· 考什么：**成土因素综合分析**（五因素+人类活动·给区域找主导因素）、**土壤剖面判读**（六层序·森林vs草原腐殖质差异）、典型土壤成因（黑土/红壤/水稻土）。

· 怎么考：综合题"说明某地土壤肥力高低/厚度差异的原因"（黑土东北·红壤江南·水稻土人类培育三大母题）、活动题培地茅/海南岛同款情境迁移、选择题剖面层序与判识。

· 真题锚：候采——对证源卷源池暂未录入5.2对口卷源，不代拟；候池内补录后回填。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干） ① **"肥力四件套"**：水分、养分、温度、空气（土壤定义原文）——任何影响土壤的措施（培地茅/晒田/轮作施肥）都在调这四件套。② **水稻土=人工软糊度**：泡水耕耘→黏粒重排→犁底层托水保肥——"人类也是成土因素"的最佳实证。③ **黑钙土vs黑土速记**：黑钙土=温带大陆性+草原+暗黑色+深厚腐殖质层；黑土=草甸

草原+最肥沃（3%~10%）——教材两图对照读。④ **连回5.1**：森林有机质表聚、草原根系渐减——5.1的"归还方式"在此变成"剖面长相"，两节合手。

---

*素材源溯源（foot区·豁免条款）：影印源＝国家中小学智慧教育平台教材电子版·普通高中教科书·地理必修 第一册（湘教版）·contentId 31bcd4b6-**a640-4f86-8611-e2e42c9e5e5a**·ts=1754905526079（1031午后ndrv2/resources详情API实时取·title核对湘教正本·与速查表地理行同值·与共享样张geo32_fig83字节互证710091B）·图134-142→印刷页p128-136·偏移**图N→印刷页N−6**（fig113=p107页脚直读定谳·对证源清单v2.2口径·令面N+6候勘误）·本节影印范围p128-136（5.1节名页p120=图126链式前锚·5.2节名页p128=图134左界·**册尾域p137起·后记页p139=图145目检右界**）·影印对照逐页直读（p128节名"第二节 土壤的形成"/p129-136页脚"第五章 地球上的植被与土壤 129~136"/p139页眉"后记 Afterword"）·**全册真收官注记**：5.2＝必修一最后一个编号节（承接本席4.6申报）·其后＝册尾域（后记p139目检·fig146恒403界与C席清单吻合·p137-138/140-138样例选题域候实勘）·节界互证：左界p128=本席5.1交付行（20f3b79）右界实锚双源一致·本件为自学辅导讲义·教材原文引用仅作教学讲解用途·原文以纸质教材为准。*